TESIS TORVESA · UPS

Planteamiento del problema

Atención comercial en la Constructora Torvesa · Anexo H · v0.1 (borrador)

27 de octubre de 2026

Control del documento

Campo	Contenido
Identificador	ELIC-H-01
Responsables	Víctor Segura Heredia · Diego Bermeo Torres
Fecha de emisión	27-oct-2026
Versión	0.1 (borrador para revisión)

Versión	Fecha	Cambios
0.1	27-oct-2026	Primera versión, con la información del proyecto integrador TEAMSLASH y de la revisión documental de octubre de 2026

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Patrocinador (organización beneficiaria)	Gerencia de Torvesa Constructora		
Revisión académica	Ing. Tania Chicaiza, tutora		
Equipo del proyecto	Víctor Segura Heredia · Diego Bermeo Torres		

Definición del problema

El equipo comercial de la Constructora Torvesa no tiene un lugar común donde lleguen, se asignen y se registren las solicitudes de cotización. Las solicitudes entran por el WhatsApp personal de socios e ingenieros que pasan buena parte de la jornada en obra, por lo que nadie se entera a tiempo, nadie queda como responsable y cada cotización se prepara casi desde cero. El conocimiento de cada cliente queda en la memoria y en el celular de quien lo atendió. El problema es medible por tres vías:

- el tiempo hasta el primer contacto;
- el tiempo de elaboración de cada cotización;
- la capacidad de recuperar el historial de un cliente cuando su vendedor no está.

Las tres se miden en la línea base de la tesis.

Antecedentes del problema

- **Organización:**
  - Torvesa es una constructora de Quito, activa desde 2010;
  - tiene 30 colaboradores y 33 clientes en cartera, datos por confirmar con la nota de la gerencia;
  - vende por proyecto: cada solicitud exige una cotización a medida.
- **Cómo se generó el problema:** la estructura es esbelta y el mismo personal vende y supervisa obra. El problema surge del choque entre ambos roles (Informe Final de TEAMSLASH, 22-jul-2026, p. 7).
- **Censo de validación de mayo de 2026,** aplicado a cinco personas de la gerencia y la operación:
  - más de la mitad de la jornada transcurre en obra;
  - el 40 % revisa los mensajes de clientes cada 3 o 4 horas y el 20 % solo al llegar a casa;
  - 4 de 5 reciben clientes en su WhatsApp personal.
- **Respuesta previa:** el equipo construyó el MVP TEAMSLASH:
  - formulario web;
  - API propia;
  - registro con semáforo;
  - alertas en Slack.

En simulacros, la alerta llegó en 3,2 segundos y el primer contacto se dio entre 4 y 11 minutos. Aún faltan tres cosas: conservar el conocimiento (plantillas y cotizaciones anteriores), ayudar a preparar las cotizaciones y dar una prueba verificable del historial. Eso es lo que aborda la tesis.

- **Contexto sectorial:**
  - la construcción es uno de los sectores menos digitalizados (Manyika et al., 2015, p. 5);
  - en Ecuador su producción cayó en 2023 y 2024 y se recuperó un 2,7 % en 2025 (Banco Central del Ecuador, 2026, pp. 22–23), un mercado donde perder clientes pesa más.

Alcance del problema

Incluido	Excluido
Recepción de solicitudes de clientes privados por cualquier canal	Contratación pública (Sistema Nacional de Contratación Pública)
Primer contacto, asignación y seguimiento hasta ganar o perder la solicitud	Negociación, facturación y cobranza
Elaboración de cotizaciones	Ejecución y avance de obra
Conservación y recuperación del historial de cada cliente	Dotación de personal y cargas de trabajo (decisiones de la gerencia)
Tratamiento de los datos personales de los clientes (LOPDP)	—

Área afectada:

- el área comercial y técnica que atiende clientes;
- la gerencia, que necesita visibilidad del embudo.

Restricciones del análisis:

- el trabajo de campo depende de la autorización de la empresa;

- los datos del diagnóstico simulado (N = 30) no se usan.

Impacto actual o potencial

Área de impacto	Descripción	Métrica cuantitativa o cualitativa
Ventas	Clientes que se van con la competencia antes del primer contacto	Fuga previa al primer contacto, en % de solicitudes (M3). El antecedente estimó USD 15.000 de facturación potencial por cliente perdido; es una estimación interna sin respaldo documental que se reemplaza por la medición
Eficiencia operativa	Solicitudes desatendidas durante horas o días	Mediana del tiempo de primer contacto en minutos (M1). El antecedente la sitúa en más de 24 horas, según lo que reportó el personal
Eficiencia operativa	Cotizaciones preparadas casi desde cero	Minutos por cotización (M2), con cronometraje
Conocimiento organizacional	El historial se pierde si el vendedor no está o se va	Tiempo y aciertos en una prueba de recuperación del historial (M4)
Control de la gerencia	No se sabe cuántas cotizaciones hay en curso ni por qué se pierden clientes	Existencia de un reporte semanal con estados y motivos de pérdida (cualitativa)
Legal	Datos de clientes en celulares y chats personales, fuera del control de la empresa	Cumplimiento de la LOPDP: consentimiento, minimización y plazos de conservación (lista de verificación)
Satisfacción del cliente	Esperas largas y respuestas incompletas	Tiempo de respuesta percibido y calidad de la cotización (encuesta I2 a los 33 clientes)

Interesados afectados

Registro de interesados

Nombre o grupo	Rol	Poder	Interés	Contacto
Gerencia y representante legal	Patrocinador; decide la adopción	Alto	Alto	Por medio de Diego Bermeo
Coordinadores comerciales, socios e ingenieros	Usuarios principales	Medio	Alto	En la empresa
Personal que prepara cotizaciones	Usuarios	Medio	Alto	En la empresa
Resto de colaboradores	Usuarios secundarios	Bajo	Medio	Encuesta I1
Clientes y prospectos	Afectados; titulares de los datos	Medio	Medio	Encuesta I2
Tutora de la UPS	Revisión académica	Alto	Medio	Revisiones programadas
Superintendencia de Protección de Datos Personales	Regulador	Alto	Bajo	—

Los datos de contacto de las personas no se incluyen en este documento; se guardan aparte, según la LOPDP.

Mapa de interesados

	Interés bajo	Interés medio	Interés alto
Influencia alta	Regulador: mantener satisfecho	Tutora: mantener satisfecha	Gerencia: gestionar de cerca
Influencia media	Proveedores de plataformas: monitorear	Clientes: mantener informados	Coordinadores y quienes cotizan: gestionar de cerca e informar
Influencia baja	—	Resto de colaboradores: monitorear	—

Periodo del problema

El problema existe desde antes de mayo de 2026, cuando el censo lo confirmó; su inicio exacto no está documentado. Persiste porque no hay ningún cambio de proceso en marcha: el MVP TEAMSLASH está desplegado, pero su uso real no se ha medido. No hay datos para saber si empeora; la muestra documental de los últimos tres meses (solo fechas y horas) permitirá ver su evolución reciente.

Ubicación del problema

- **Física:**
  - la oficina de Torvesa en Quito, donde se preparan las cotizaciones;
  - los frentes de obra, donde se reciben los mensajes con conectividad limitada.
- **Virtual:**
  - los WhatsApp personales y las redes sociales, donde llegan las solicitudes;
  - los celulares, chats y cuadernos, donde quedan las cotizaciones anteriores.

Análisis de brechas

Estado actual	Estado deseado	Acciones necesarias
Las solicitudes llegan a celulares personales y nadie se entera a tiempo	Cada solicitud queda registrada y su responsable recibe una alerta en segundos	Formulario con registro automático, registro manual de las que llegan por WhatsApp y alerta con enlace a la ficha (RQ-01 a RQ-03)
No hay responsable ni estado de cada solicitud	Cada solicitud tiene un responsable, un estado y, si se pierde, un motivo	Asignación, estados, recordatorio a los 15 minutos y reporte semanal (RQ-04 a RQ-08)
Cada cotización empieza casi de cero	Cotizaciones a partir de plantillas y de cotizaciones anteriores, con un borrador asistido y revisado por una persona	Bóveda con plantillas y asistente de IA con revisión humana (RQ-10 a RQ-12)
El historial vive en la	Cualquier miembro autorizado recupera	Ficha por cliente con código, búsqueda

memoria de cada vendedor	el historial de un cliente en minutos	y consulta sin conexión (RQ-09, RQ-13, RQ-14)
No hay prueba de quién atendió, qué se ofreció y cuándo	Registro de eventos que no puede alterarse sin que se note	Registro de solo agregar con huellas SHA-256 y verificación (RQ-15 a RQ-17)
Datos de clientes en canales personales	Tratamiento conforme a la LOPDP	Consentimiento, cuentas individuales, plazos de conservación y solo códigos hacia la IA (RQ-18 a RQ-21)

Causa raíz del problema

Técnica de los 5 porqués

1. ¿Por qué los clientes esperan horas o días? Porque nadie ve la solicitud a tiempo.
2. ¿Por qué nadie la ve? Porque llega al celular personal de alguien que está en obra.
3. ¿Por qué llega ahí? Porque la empresa no tiene un canal ni un registro propios para las solicitudes.
4. ¿Por qué no los tiene? Porque la gestión comercial se apoya en las personas, no en procesos ni en herramientas de la empresa: lo que cada uno sabe del cliente no queda escrito en ningún lugar común.
5. ¿Por qué eso afecta también a las cotizaciones y al historial? Porque el mismo conocimiento (precios, rubros, conversaciones) tampoco se conserva, y hay que reconstruirlo cada vez.

Causa raíz: el conocimiento comercial es de cada persona y no de la empresa, y no existe un flujo con responsable para cada solicitud. Las alertas resuelven solo el síntoma de la espera. Por eso la solución combina el registro y las alertas (TEAMSLASH) con la bóveda de conocimiento, el asistente y el registro verificable.

Diagrama de causa y efecto (resumen por categorías)

Categoría	Causas
Personas	El mismo personal vende y supervisa obra; revisión intermitente del celular
Procesos	No hay asignación, estados ni seguimiento definidos; las cotizaciones no se reutilizan
Tecnología	No hay un sistema comercial; el WhatsApp personal es el canal principal; el MVP no conserva el conocimiento
Entorno	Conectividad limitada en obra; clientes que esperan respuestas inmediatas
Información	Cotizaciones y datos de clientes dispersos en celulares, chats y cuadernos

Datos, evidencias y anexos de respaldo

- Informe Final del proyecto integrador TEAMSLASH (22-jul-2026):
  - Tabla 1, censo n = 5, pp. 9–10;
  - Tabla 3, resultados del MVP, pp. 23–24.
- Proceso actual (AS-IS) en BPMN, v0.1 (25-oct-2026). Borrador sin validar en campo.
- Capítulo I de la tesis (v0.3, 27-oct-2026): contexto, evidencias y metas M1–M6.
- Inventario de herramientas candidatas, v0.2 (25-oct-2026).
- **Por levantar en Torvesa:**
  - muestra documental de solicitudes de los últimos 3 meses;

- cronometraje de cotizaciones;
- encuestas I1 e I2;
- entrevistas I3.

Con estos datos se reemplazan las estimaciones del antecedente (más de 24 horas de respuesta y USD 15.000 por cliente perdido) por mediciones.

Referencias

Banco Central del Ecuador. (2026). *Informe de evolución de la economía ecuatoriana en 2025 y perspectivas 2026*. https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Administracion/EvolEconEcu_2025pers2026.pdf

Manyika, J., Ramaswamy, S., Khanna, S., Sarrazin, H., Pinkus, G., Sethupathy, G., y Yaffe, A. (2015). *Digital America: A tale of the haves and have-mores*. McKinsey Global Institute. https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/digital-america-a-tale-of-the-haves-and-have-mores